

Tabela 1 - Medidas dimensionais das quatro peças (cm)

Peça	Grandeza	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3
Bateria	D	2,08	2,03	2,00
	h	0,31	0,31	0,30
Arruela	D ₁	0,75	0,71	0,72
	D ₂	1,85	1,89	1,87
	h	0,10	0,14	0,01
Ressalto e furo	D ₁	0,76	0,60	0,72
	D ₂	1,88	1,70	1,81
	D ₃	2,51	2,40	2,53
	h ₁	2,49	2,30	2,57
	h ₂	0,45	0,30	0,35
	D ₁	0,50	0,61	0,61
Ressalto, furo e corte	D ₂	1,10	1,26	1,22
	D ₃	2,10	2,21	2,20
	h ₁	0,40	1,07	0,94
	h ₂	0,90	0,06	0,50
	L	1,20	1,31	1,40

Fonte: registros experimentais apresentados no Relatório T0 (2026).

Nota: D é o diâmetro da bateria; D₁, o diâmetro do furo; D₂, o diâmetro externo da arruela ou do ressalto; D₃, o diâmetro da base; h, h₁ e h₂, as alturas; L, a largura da corda do corte.

Tabela 2 - Tratamento estatístico das dimensões (cm)

Peça	Grandeza	Média	DP	σ_{est}	σ_{total}
Bateria	D	2,036667	0,040415	0,023333	0,023355
	h	0,306667	0,005774	0,003333	0,003480
Arruela	D ₁	0,726667	0,020817	0,012019	0,013017
	D ₂	1,870000	0,020000	0,011547	0,012583
	h	0,083333	0,066583	0,038442	0,038766
Ressalto e furo	D ₁	0,693333	0,083267	0,048074	0,048333
	D ₂	1,796667	0,090738	0,052387	0,052626
	D ₃	2,480000	0,070000	0,040415	0,040723
	h ₁	2,453333	0,138684	0,080069	0,080225
	h ₂	0,366667	0,076376	0,044096	0,044378
	D ₁	0,573333	0,063509	0,036667	0,037006
Ressalto, furo e corte	D ₂	1,193333	0,083267	0,048074	0,048333
	D ₃	2,170000	0,060828	0,035119	0,035473
	h ₁	0,803333	0,355293	0,205129	0,205190
	h ₂	0,486667	0,420159	0,242579	0,242630
	L	1,303333	0,100167	0,057831	0,058047

Fonte: elaboração a partir das medidas da Tabela 1 (2026).

Notas: DP = desvio padrão amostral; σ_{est} = incerteza estatística da média; σ_{total} = incerteza total. Cada grandeza possui três leituras.

Incerteza instrumental adotada: 0,001 cm para a bateria e 0,005 cm para as demais peças. Os valores intermediários são apresentados com seis casas decimais.

Tabela 3 - Volumes e incertezas propagadas

Peça	Volume (cm ³)	Incerteza (cm ³)	Incerteza relativa (%)
Bateria	0,99907103	0,02556455	2,56
Arruela	0,19431114	0,09045218	46,55
Ressalto e furo	11,71576875	0,55969759	4,78
Ressalto, furo e corte	3,02713992	0,70843240	23,40

Fonte: elaboração a partir das dimensões médias e incertezas totais (2026).

Nota: valores apresentados antes do arredondamento final; a incerteza relativa corresponde a $100\sigma_V/V$.

Tabela 4 - Resultados finais dos volumes

Peça	Volume com incerteza (cm ³)
Bateria	$(1,00 \pm 0,03) \times 10^0$
Arruela	$(1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1}$
Ressalto e furo	$(1,17 \pm 0,06) \times 10^1$
Ressalto, furo e corte	$(3,0 \pm 0,7) \times 10^0$

Fonte: resultados da Tabela 3, com arredondamento final (2026).

Nota: incertezas com um algarismo significativo e volumes na mesma casa decimal das respectivas incertezas.